ফলাফল

টোকার মাধ্যমে বল প্রয়োগ করে থেমে থাকা মার্বেলটিকে গতিশীল করা যায়। গতিপথে বাধা সৃষ্টি করে এর গতির মান ও দিক পরিবর্তন করা যায়, আবার একে থামিয়েও ফেলা যায়।

২. আকৃতি পরিবর্তনে বল

বল আর কী কী করতে পারে?

কাজ: বস্তুর উপর বলের প্রভাব পর্যবেক্ষণ

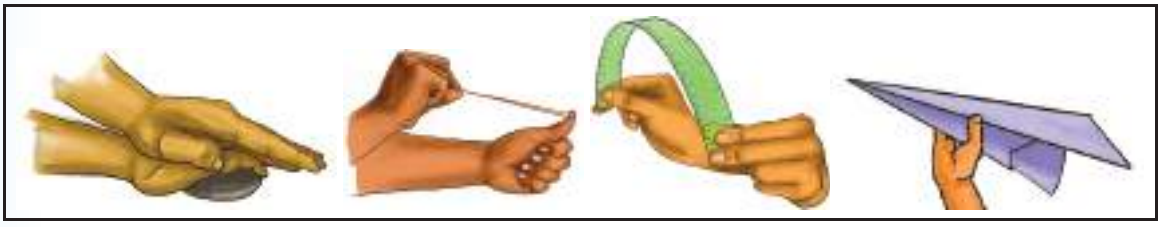
বাড়ির কাজ/শ্রেণির কাজ

যা প্রয়োজন: কাদামাটি, রাবার ব্যান্ড, প্লাস্টিকের স্কেল ইত্যাদি।

যা করতে হবে

১. নিচে দেখানো ছকের মতো একটি ছক তৈরি করি।

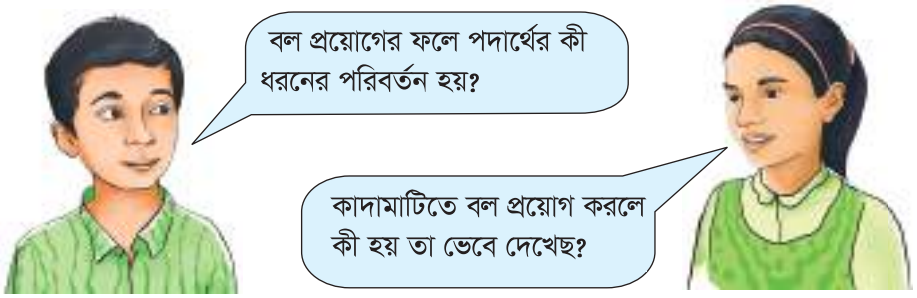
বস্তুর নাম	কী ধরনের বল তুমি প্রয়োগ করেছ?	বল প্রয়োগের পর আকৃতি কেমন হয়েছে?
কাদামাটি		
রাবার ব্যান্ড		
প্লাস্টিকের স্কেল		
কাগজ		



২. বস্তুগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করি। এগুলোর আকৃতির কী ধরনের পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ করি।

৩. পর্যবেক্ষণগুলো ছকে লিখি।

৪. সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের মতামত বিনিময় করি।



ফলাফল

টান, ধাক্কা বা বাঁকানোর মাধ্যমে কাদামাটি, রাবার ব্যান্ড এবং প্লাস্টিকের স্কেলে বল প্রয়োগ করলে এসব বস্তুর আকৃতির পরিবর্তন হয়। অনুরূপ বল প্রয়োগের মাধ্যমে কাগজ ভাঁজ করা এবং চোখা করে আকৃতির পরিবর্তন করা যায়।

আলোচনা

১. বল বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন করে— এমন কিছু উদাহরণ দৈনন্দিন জীবন থেকে খুঁজে বের করি।

২. সহপাঠীদের সঙ্গে নিজের মতামত বিনিময় করি।

বল প্রয়োগে বস্তুর আকৃতি পরিবর্তন সম্পর্কে আরও কিছু জানি...

পদার্থের আকৃতি পরিবর্তনে বলের প্রয়োজন। ধাক্কা, চাপ বা টান দিয়ে আমরা কাদামাটিকে নতুন আকৃতি দিতে পারি। রাবার ব্যান্ডকে টেনে আমরা এর আকৃতি পরিবর্তন করি। প্লাস্টিকের স্কেলকে বাঁকালে এটা অনেকটা ধনুকের আকৃতি লাভ করে। বল সরিয়ে নিলে অনেক বস্তু তার আসল আকৃতিতে ফিরে যায়, যেমন: প্লাস্টিকের স্কেল, রাবার ব্যান্ড। অনেক বস্তু বল সরিয়ে নেওয়ার পরও আসল আকৃতিতে ফিরে যায় না, যেমন: কাদামাটি। বাস্তব জীবনে বিভিন্ন বস্তুতে বলের সাহায্যে আকৃতি পরিবর্তন করা হয়। মাটির তৈজসপত্র; যেমন: প্লেট, গ্লাস এবং কাঠের আসবাবপত্র তৈরিতে বলের প্রয়োজন। কামারের দোকানে গরম লোহার পাতের উপর যথেষ্ট পরিমাণ বল প্রয়োগ করে ছুরি, কাঁচি, কোদাল তৈরি করা হয়। সেতুর মতো কাঠামো তৈরি করার জন্য স্টিলের লম্বা পাতকে বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাঁকানো হয়। ধাতব তারের উপর বল প্রয়োগ করে সেটি বাঁকিয়ে নানা রকম গয়না তৈরি করা যায়। বল প্রয়োগ করে কাগজের টুকরো ভাঁজ করে বিমান, নৌকা, ফুলসহ বিভিন্ন আকৃতি তৈরি করা যায়।

